



UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG

Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa

Program Studi Sistem Informasi

DOKUMENTASI BUKTI PEKERJAAN

Kuis Refactor: Arsitektur Backend Terstruktur

Route, Controller, Model, dan Middleware pada RESTful API Tugas 1

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-6 | Kelas SI5B

Nama	Delia Zahrani
NPM	2428240111
Kelas	SI5B
Topik Tugas 1	Vaccinations (Topik 31: Puskesmas - Jadwal Vaksinasi)
Entitas utama	Vaccination (jadwal vaksinasi)
Tautan repositori	https://github.com/deliazahrani444-cmd/SI5B_KUIS1_DELIA
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	10-08-2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah bukti bahwa Anda sendiri yang menyelesaikan *refactor* Tugas 1 ke arsitektur backend terstruktur. Dosen menilai dari dua hal: tangkapan layar (*screenshot*) yang membuktikan program berjalan, dan penjelasan Anda yang membuktikan bahwa Anda memahami kode tersebut.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya [sumber-daya] dan [Entitas], dengan topik Tugas 1 Anda. Contoh: untuk topik Buku, [sumber-daya] menjadi buku.
2. Setiap langkah memiliki tiga bagian: *screenshot*, keterangan gambar, dan kotak **Penjelasan**. Ketiganya wajib diisi.
3. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri. Penjelasan yang hanya menyalin nama berkas atau tidak menyebut kode topik Anda dianggap belum mengerti.
4. Pada pengujian, gunakan data milik topik Anda dan masukkan identitas Anda (nama atau NIM) pada salah satu field teks pada permintaan POST. Ini menjadi tanda bahwa gambar berasal dari pekerjaan Anda.
5. Simpan hasil akhir sebagai PDF dengan nama PAW2_Kuis1_SI5B_[NIM]_[Nama].pdf, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai batas waktu yang ditentukan dosen.

B. Syarat tangkapan layar

Jenis	Yang harus terlihat
Terminal	Perintah yang diketik, seluruh keluarannya, dan nama folder project pada baris perintah.
Kode	Tidak perlu ditangkap layar. Kode dinilai dari tautan repositori GitHub.
Pengujian <i>endpoint</i>	Metode (GET, POST, PUT, DELETE), alamat lengkap, header yang dikirim, body (bila ada), kode status, dan isi respons. Boleh memakai Postman, Thunder Client, REST Client, atau curl di terminal.
Larangan	Gambar dipotong sehingga status atau isi respons tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Cara mengambil screenshot: Windows tekan Win + Shift + S; macOS tekan Cmd + Shift + 4; Linux gunakan PrtSc atau aplikasi tangkapan layar bawaan. Tempel gambar ke kotak pada dokumen ini, lalu atur lebarnya agar seluruh tulisan masih terbaca.

C. Susunan dokumen

Bab	Isi	Bukti utama
Bab 1	Instalasi	1 screenshot terminal
Bab 2	Struktur folder dan ringkasan kode	1 screenshot struktur folder, tabel penjelasan
Bab 3	Menjalankan server	1 screenshot terminal

Bab	Isi	Bukti utama
Bab 4	Pengujian endpoint (5 berhasil, 4 gagal)	9 screenshot
Bab 5	Rekapitulasi hasil uji	Tabel rekap
Bab 6	Repositori kode	Tautan GitHub
Bab 7	Refleksi	Dua jawaban tertulis

Seluruh dokumen hanya memerlukan **12 tangkapan layar**. Ambil tangkapan layar sambil mengerjakan, bukan di akhir, dan sisakan sekitar 25 menit dari waktu kuis untuk melengkapi penjelasan.

Identitas Topik dan Rancangan Endpoint

Bagian ini menjembatani topik Tugas 1 Anda dengan contoh yang dipakai pada soal. Isilah sebelum mengerjakan bab berikutnya. Seluruh tanda [...] pada bab selanjutnya mengacu ke tabel ini.

Data topik

Topik Tugas 1	Vaccinations (Topik 31: Puskesmas - Jadwal Vaksinasi)
Entitas utama (tunggal)	Vaccination (jadwal vaksinasi)
Alamat dasar	/vaccinations
Field data	id, namaPasien, nik, jenisVaksin, dosisKe, tanggal
Field wajib saat POST	namaPasien, nik, jenisVaksin, dosisKe, tanggal (id dibuat otomatis oleh server)
Query string untuk filter	jenisVaksin, contoh: GET /vaccinations?jenisVaksin=Hepatitis B
Data awal	4 data: id 1 Rudi Santoso (Hepatitis B), id 2 Siti Aminah (Influenza), id 3 Budi Hartono (Hepatitis B), id 4 Maya Lestari (Tetanus)
Modul lain (jika ada)	Tidak ada (hanya rute informasi GET /)

Daftar endpoint

Tuliskan seluruh *endpoint* pada API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi cekApiKey.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/vaccinations	Tidak	200	Ambil semua data (dengan filter bila ada)
2	GET	/vaccinations/:id	Tidak	200	Ambil satu data
3	POST	/vaccinations	Ya	201	Tambah data
4	PUT	/vaccinations/:id	Ya	200	Ubah data
5	DELETE	/vaccinations/:id	Ya	204	Hapus data

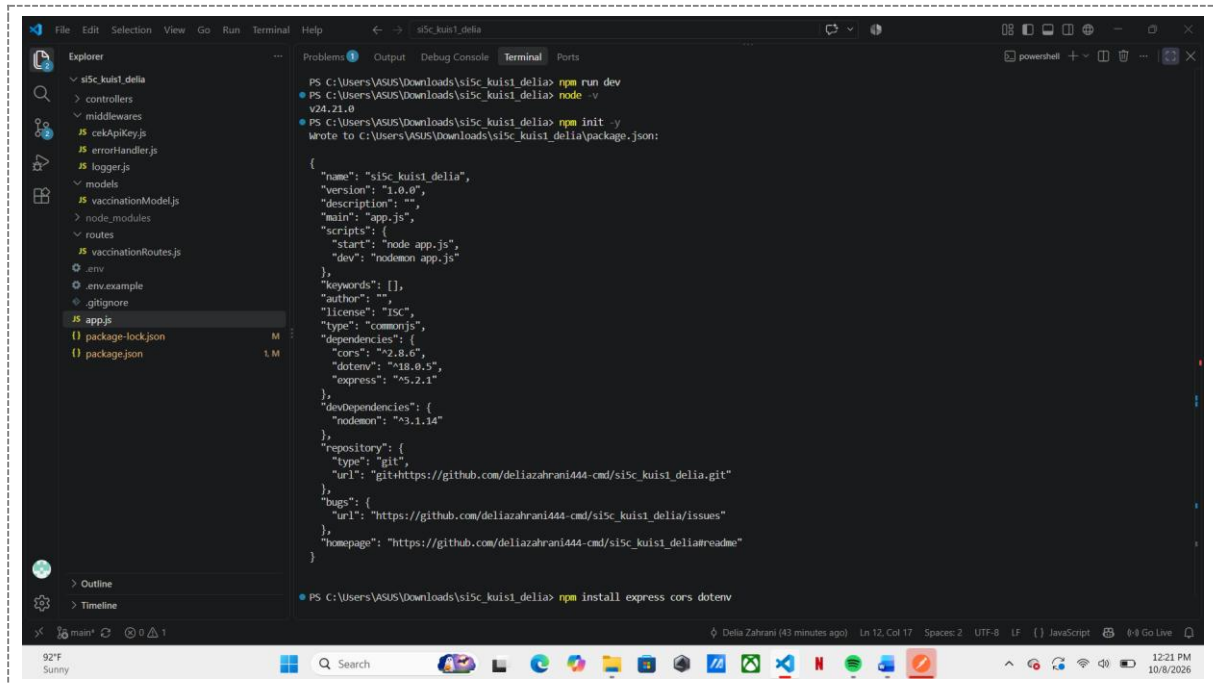
Jika topik Anda memiliki *endpoint* tambahan atau modul lain (misalnya relasi antartabel), tambahkan barisnya di sini dan uji pada bagian "Skenario Tambahan" di Bab 4.

Bab 1 Instalasi

Bab ini membuktikan bahwa lingkungan kerja siap dan *project* dibuat dari awal. Cukup **satu** tangkapan layar terminal yang memuat seluruh perintah instalasi.

1.1 Instalasi project

Harus terlihat pada screenshot: perintah `node -v`, `npm -v`, `npm init -y`, dan `npm install express cors dotenv` beserta keluarannya sampai selesai.



```

PS C:\Users\ASUS\Downloads\si5c_kuis1_delia> npm run dev
PS C:\Users\ASUS\Downloads\si5c_kuis1_delia> node -v
v24.21.0
PS C:\Users\ASUS\Downloads\si5c_kuis1_delia> npm init -y
wrote to c:\Users\ASUS\Downloads\si5c_kuis1_delia\package.json:

{
  "name": "si5c_kuis1_delia",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "app.js",
  "scripts": {
    "start": "node app.js",
    "dev": "nodemon app.js"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "cors": "^2.8.6",
    "dotenv": "^18.0.5",
    "express": "^5.2.1"
  },
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^3.1.14"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/deliazahrani444-cmd/si5c_kuis1_delia.git"
  },
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/deliazahrani444-cmd/si5c_kuis1_delia/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/deliazahrani444-cmd/si5c_kuis1_delia#readme"
}

PS C:\Users\ASUS\Downloads\si5c_kuis1_delia> npm install express cors dotenv
  
```

Gambar 1. Versi Node.js dan instalasi paket

Penjelasan:

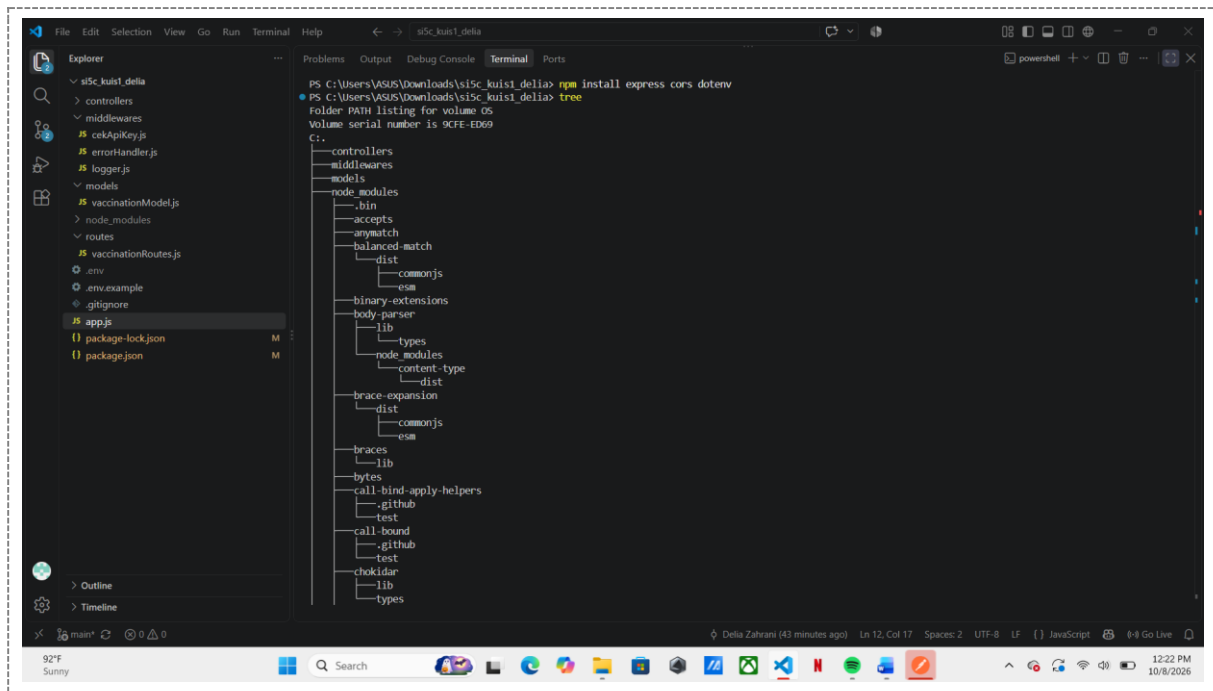
Express adalah framework web untuk Node.js yang saya pakai untuk membuat server dan mendaftarkan rute `/vaccinations`. `cors` mengizinkan API dipanggil dari alamat atau port lain (misalnya dari frontend) lewat `app.use(cors())`. `dotenv` membaca berkas `.env` sehingga `PORT` dan `API_KEY` tidak ditulis langsung di dalam kode. Express 5 membutuhkan Node.js versi baru (minimal Node 18), dan versi Node.js saya yang tampak pada Gambar 1 sudah memenuhi syarat itu.

Bab 2 Struktur Folder dan Ringkasan Kode

Kode tidak perlu ditangkap layar. Dosen membaca kode langsung dari repositori (lihat Bab 6). Yang diminta di sini adalah **satu** tangkapan layar struktur folder dan penjelasan singkat tiap berkas dengan kalimat Anda sendiri.

2.1 Struktur folder

Harus terlihat pada screenshot: folder routes, controllers, models, dan middlewares beserta isinya. Gunakan panel *Explorer* editor atau perintah *tree*.



Gambar 2. Struktur folder project

Penjelasan:

routes memetakan alamat URL ke fungsi controller; controllers menerima request, memvalidasi data, dan mengirim response; models menyimpan array vaccinations beserta fungsi pengolahnya tanpa req dan res; middlewares berisi logger, cekApiKey, dan errorHandler yang berjalan di antara request dan controller.

2.2 Ringkasan tugas setiap berkas

Tulis satu atau dua kalimat per berkas. Sebut nama fungsi atau variabel dari kode Anda.

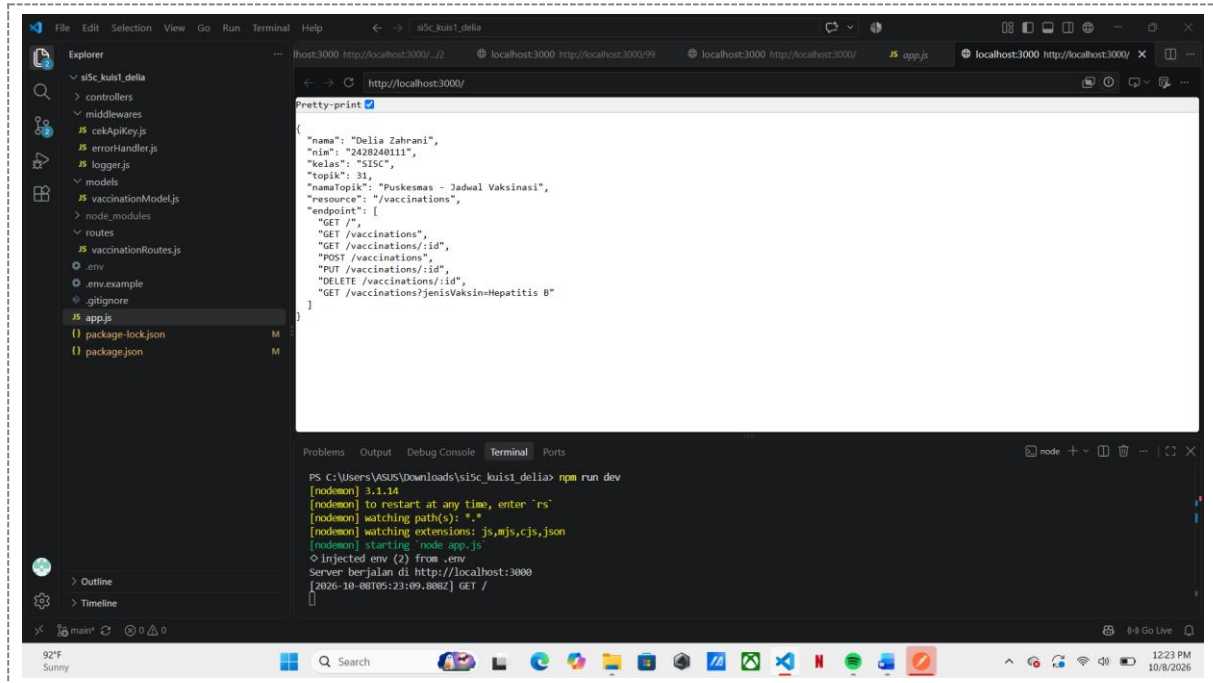
Berkas	Penjelasan Anda
models/vaccinationModel.js	Menyimpan array vaccinations (4 data awal) dan variabel nextId yang dimulai dari 5. Berisi fungsi getAll (dengan filter jenisVaksin), getById, create, update, dan remove, semuanya tanpa memakai req atau res.
controllers/vaccinationController.js	Berisi getAllVaccinations, getVaccinationById, createVaccination, updateVaccination, dan deleteVaccination. Fungsi validasi memeriksa field wajib, dosisKe harus angka lebih dari 0, dan tanggal harus berformat YYYY-MM-DD; fungsi kirim membuat response berformat { status, message, data } dan controller memilih kode 200, 201, 204, 400, atau 404.

Berkas	Penjelasan Anda
routes/vaccinationRoutes.js	Membuat router dengan <code>express.Router()</code> dan memetakan GET /, GET /:id, POST /, PUT /:id, dan DELETE /:id ke fungsi di <code>vaccinationController</code> . Middleware <code>cekApiKey</code> dipasang hanya pada POST, PUT, dan DELETE.
middlewares/logger.js	Mencetak waktu, metode, dan URL setiap request yang masuk ke terminal, lalu memanggil <code>next()</code> agar request diteruskan.
middlewares/cekApiKey.js	Membaca header <code>x-api-key</code> dan membandingkannya dengan <code>process.env.API_KEY</code> . Jika kosong atau berbeda, langsung membalas 401 tanpa memanggil <code>next()</code> ; jika cocok, request diteruskan ke controller.
middlewares/errorHandler.js	Berisi <code>notFound</code> yang membalas 404 untuk rute yang tidak ada, dan <code>errorHandler</code> yang mengubah <code>error entity.parse.failed</code> (JSON rusak) menjadi 400 berformat JSON, sedangkan error lain menjadi 500.
app.js	Memuat <code>dotenv</code> , membuat aplikasi Express, memasang <code>cors</code> , <code>express.json()</code> , dan <code>logger</code> , lalu mendaftarkan GET / dan <code>app.use("/vaccinations", vaccinationRoutes)</code> . <code>notFound</code> dan <code>errorHandler</code> dipasang paling akhir, dan <code>app.listen</code> memakai PORT dari <code>.env</code> .

Bab 3 Menjalankan Server

3.1 Menjalankan server

Harus terlihat pada screenshot: perintah `npm start` atau `npm run dev` dan pesan bahwa server berjalan beserta nomor port. Biarkan terminal ini tetap terbuka selama pengujian.



Gambar 3. Server berhasil dijalankan

Penjelasan:

Nomor port diambil dari `process.env.PORT`, yaitu nilai `PORT=3000` di berkas `.env` yang dibaca `dotenv`; jika `PORT` tidak ada, `app.js` memakai `3000` sebagai cadangan. Bila port itu sudah dipakai aplikasi lain, server gagal berjalan dengan error `EADDRINUSE`. Solusinya mengganti `PORT` di `.env` atau menghentikan aplikasi yang memakai port tersebut.

Bab 4 Pengujian Setiap Endpoint

Pengujian dibagi dua: lima skenario berhasil (T01 sampai T05) dan empat skenario gagal (N01 sampai N04). Skenario berhasil dilakukan **berurutan** karena T04 dan T05 memakai data yang dibuat pada T03. Setiap skenario cukup **satu** tangkapan layar yang memuat permintaan dan respons sekaligus; semua tulisan harus terbaca.

Catatan

Bunyi pesan boleh berbeda dengan contoh sesuai kode Anda, tetapi respons harus berupa JSON dan kode status harus tepat. Jika pesan Anda berbeda, tulis pesan yang sebenarnya pada kolom "Status hasil uji".

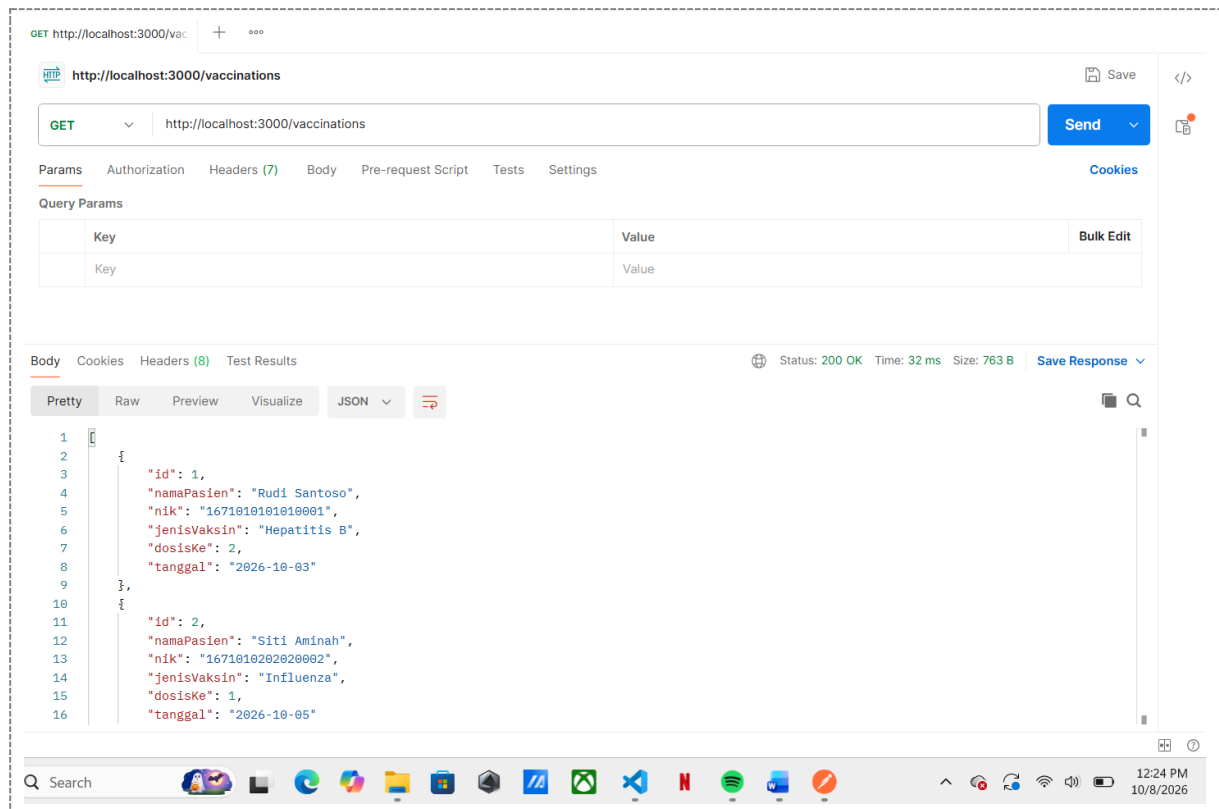
Gunakan ID 99 (atau ID lain yang pasti tidak ada) untuk skenario "tidak ditemukan".

Bagian A. Skenario berhasil

T01 Menampilkan semua data (GET /vaccinations)

Harus terlihat pada screenshot: metode GET, alamat lengkap, kode status, dan isi respons berupa larik JSON.

Permintaan (<i>request</i>)	GET /vaccinations
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	200 OK; isi berupa larik JSON seluruh data.
Status hasil uji	200 OK; larik JSON berisi 4 data vaksinasi (id 1 sampai 4)
Lulus?	☒ Ya ☐ Tidak



Gambar 4. Hasil GET semua data

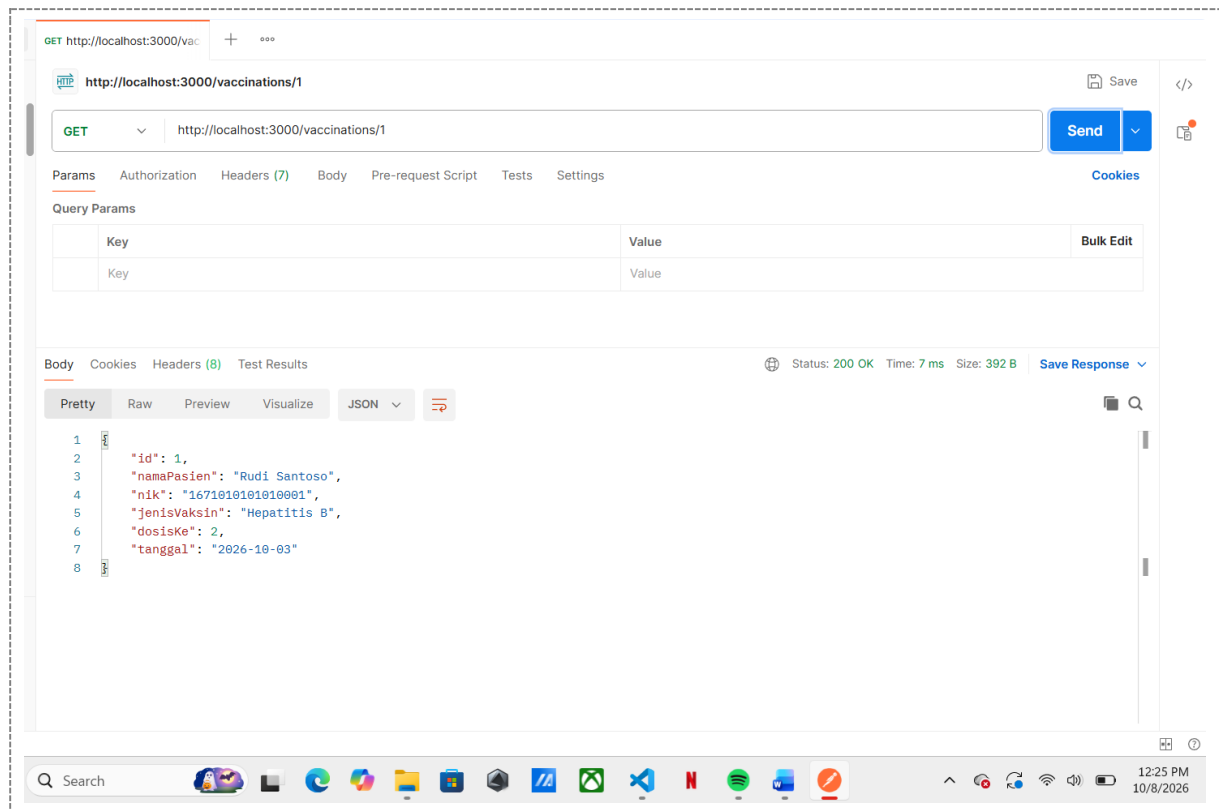
Penjelasan:

Status 200 OK berarti permintaan berhasil, dan responsnya larik JSON berisi seluruh data vaksinasi (bisa difilter dengan `?jenisVaksin=Hepatitis B`). Alurnya: `app.js` meneruskan `/vaccinations` ke `vaccinationRoutes`, route `router.get("/")` memanggil `getAllVaccinations` di controller, lalu controller memanggil `Vaccination.getAll()` di model yang mengembalikan array `vaccinations`.

T02 Menampilkan satu data berdasarkan ID

Harus terlihat pada screenshot: ID pada alamat dan objek tunggal pada respons.

Permintaan (request)	GET /vaccinations/1
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	200 OK; satu objek JSON dengan id yang diminta.
Status hasil uji	200 OK; satu objek JSON dengan id 1 (Rudi Santoso)
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 5. Hasil GET berdasarkan ID

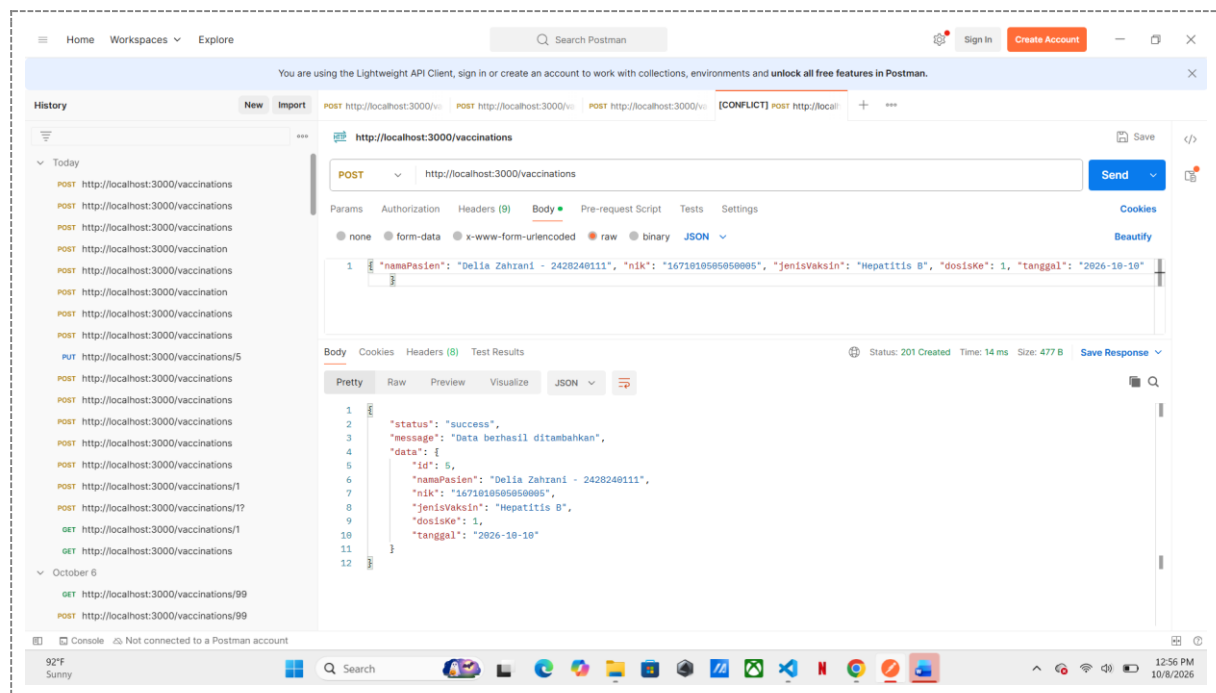
Penjelasan:

ID diambil dari alamat lewat req.params.id. Nilainya selalu berupa string, jadi saya ubah dengan parseInt agar bisa dibandingkan dengan v.id yang bertipe angka di Vaccination.getById. Tanpa konversi, pencarian dengan === tidak akan menemukan data.

T03 Menambah data baru (POST)

Harus terlihat pada screenshot: header x-api-key dan Content-Type, body JSON, status 201, serta objek baru lengkap dengan id. Gunakan data identitas Anda sendiri pada salah satu field teks (misalnya nama atau NIM).

Permintaan (request)	POST /vaccinations
Header	x-api-key: vaksinasi123 Content-Type: application/json
Body	{ "namaPasien": "Delia Zahrani - 2428240111", "nik": "1671010505050005", "jenisVaksin": "Hepatitis B", "dosisKe": 1, "tanggal": "2026-10-10" }
Hasil yang diharapkan	201 Created; objek baru beserta id yang dibuat server.
Status hasil uji	201 Created; pesan "Data berhasil ditambahkan", objek baru dengan id 5
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 6. Hasil POST data baru

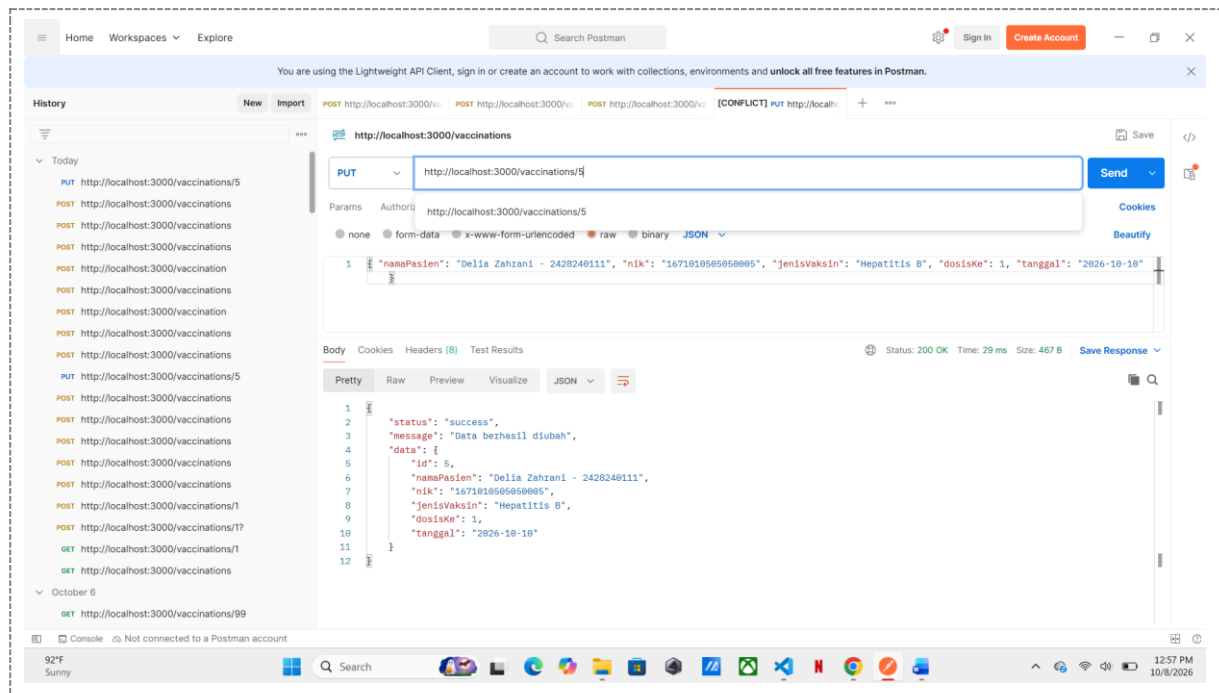
Penjelasan:

Header x-api-key diperiksa middleware cekApiKey yang dipasang pada route POST, lalu dibandingkan dengan API_KEY di .env. express.json() mengubah body JSON menjadi objek req.body supaya bisa divalidasi oleh fungsi validasi dan disimpan oleh Vaccination.create. Statusnya 201 Created, bukan 200, karena permintaan ini membuat data baru (id 5) di server.

T04 Mengubah data (PUT)

Harus terlihat pada screenshot: ID data baru pada alamat, header lengkap, body berisi field yang diubah, dan objek hasil perubahan.

Permintaan (request)	PUT /vaccinations/5
Header	x-api-key: vaksinasi123 Content-Type: application/json
Body	{ "namaPasien": "Delia Zahrani - 2428240111", "nik": "1671010505050005", "jenisVaksin": "Hepatitis B", "dosisKe": 2, "tanggal": "2026-11-10" }
Hasil yang diharapkan	200 OK; objek dengan field yang sudah berubah.
Status hasil uji	200 OK; pesan "Data berhasil diubah", dosisKe menjadi 2 dan tanggal menjadi 2026-11-10
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 7. Hasil PUT mengubah data

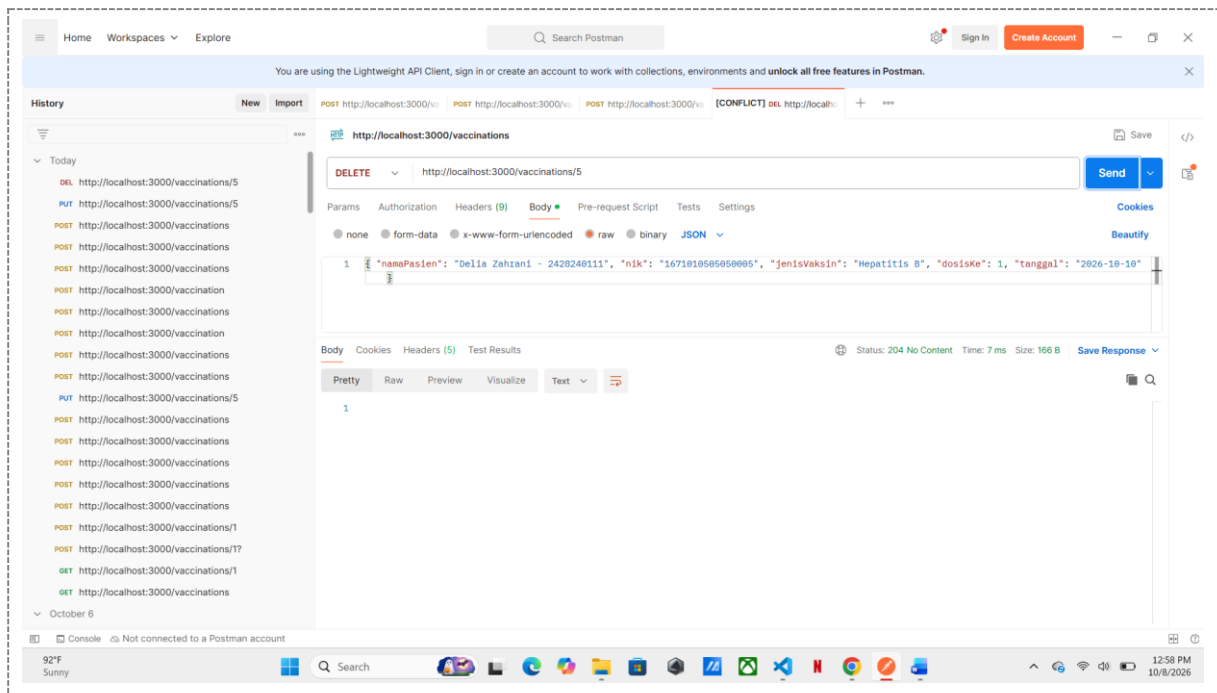
Penjelasan:

Yang berubah adalah dosiske (dari 1 menjadi 2) dan tanggal (menjadi 2026-11-10); id, namaPasien, nik, dan jenisVaksin tetap sama. Karena PUT adalah penggantian penuh, semua field wajib saya kirim lengkap. Controller hanya memvalidasi dan membalas, sedangkan penggantian datanya dilakukan di layer Model oleh `Vaccination.update`.

T05 Menghapus data (DELETE)

Harus terlihat pada screenshot: metode DELETE, header x-api-key, status 204, dan respons tanpa isi.

Permintaan (request)	DELETE /vaccinations/5
Header	x-api-key: vaksinasi123
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	204 No Content; tanpa isi respons.
Status hasil uji	204 No Content; tanpa isi respons
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 8. Hasil DELETE data

Penjelasan:

Status 204 No Content berarti permintaan berhasil dan data dengan id 5 sudah dihapus oleh `Vaccination.remove`. Respons sengaja tidak berisi apa pun karena tidak ada lagi data yang perlu dikirim kembali ke klien.

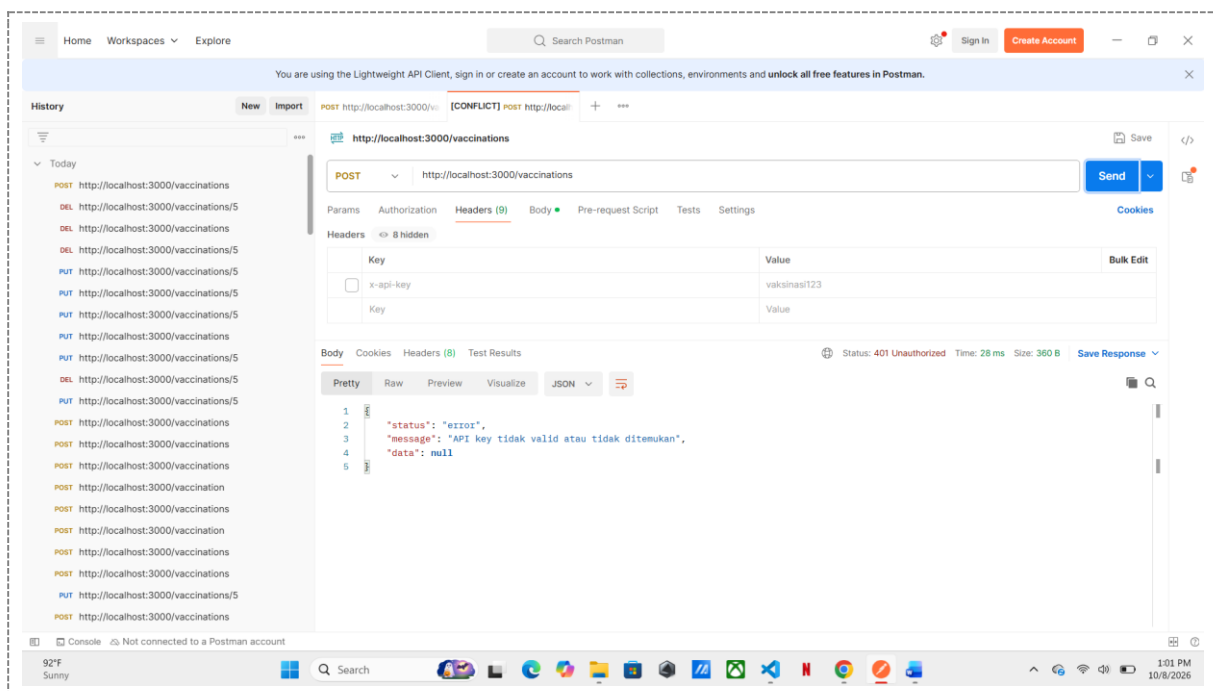
Bagian B. Skenario gagal

Skenario gagal membuktikan bahwa API menolak permintaan yang salah dengan kode status dan pesan yang tepat, bukan runtuh atau membalas halaman HTML berisi jejak error.

N01 Menambah data tanpa API key

Harus terlihat pada screenshot: permintaan POST tanpa header x-api-key dan respons 401.

Permintaan (request)	POST /vaccinations (tanpa x-api-key)
Header	Content-Type: application/json
Body	{ "namaPasien": "Delia Zahrani - 2428240111", "nik": "1671010505050005", "jenisVaksin": "Hepatitis B", "dosisKe": 1, "tanggal": "2026-10-10" }
Hasil yang diharapkan	401 Unauthorized; pesan JSON; data tidak bertambah.
Status hasil uji	401 Unauthorized; pesan "API key tidak valid atau tidak ditemukan"
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 9. POST tanpa API key ditolak

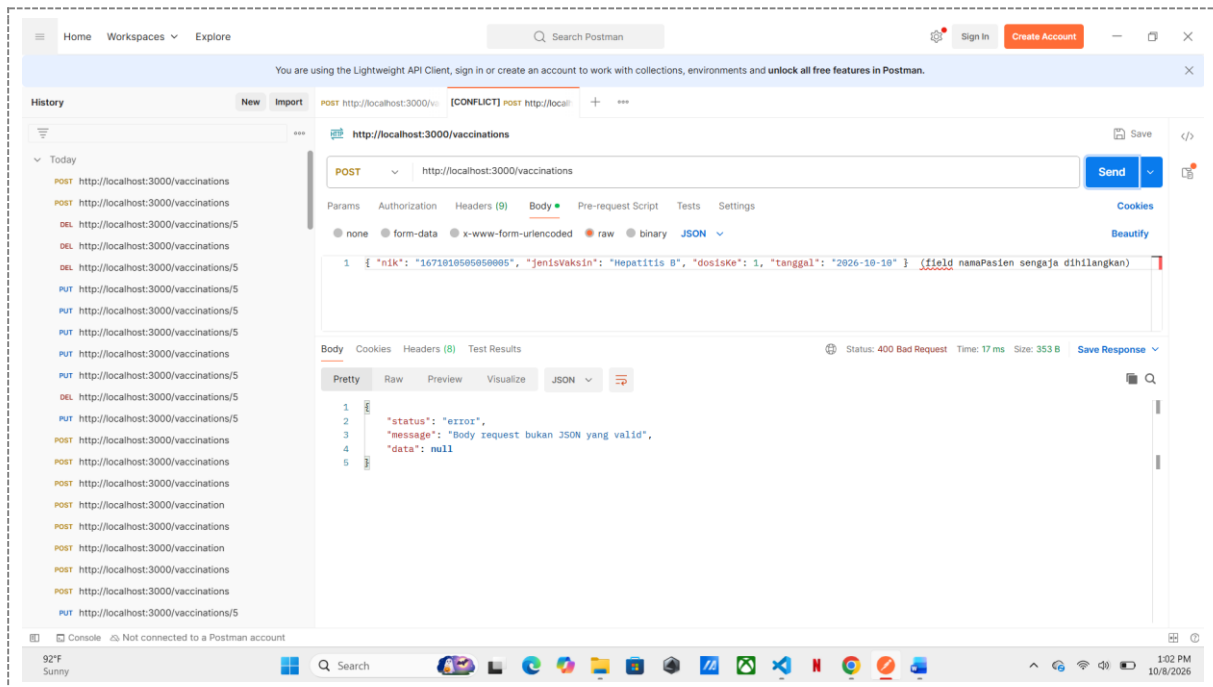
Penjelasan:

Penolakannya adalah middleware cekApiKey. Karena header x-api-key tidak ada, middleware langsung membalas 401 dan tidak memanggil next(), sehingga createVaccination di controller tidak pernah dijalankan dan data tidak bertambah.

N02 Menambah data dengan body tidak lengkap

Harus terlihat pada screenshot: body yang sengaja kekurangan field wajib dan respons 400.

Permintaan (request)	POST /vaccinations
Header	x-api-key: vaksinasi123 Content-Type: application/json
Body	{ "nik": "1671010505050005", "jenisVaksin": "Hepatitis B", "dosisKe": 1, "tanggal": "2026-10-10" } (field namaPasien sengaja dihilangkan)
Hasil yang diharapkan	400 Bad Request; pesan menyebut field yang wajib.
Status hasil uji	400 Bad Request; pesan "Field namaPasien wajib diisi"
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 10. POST dengan body tidak lengkap

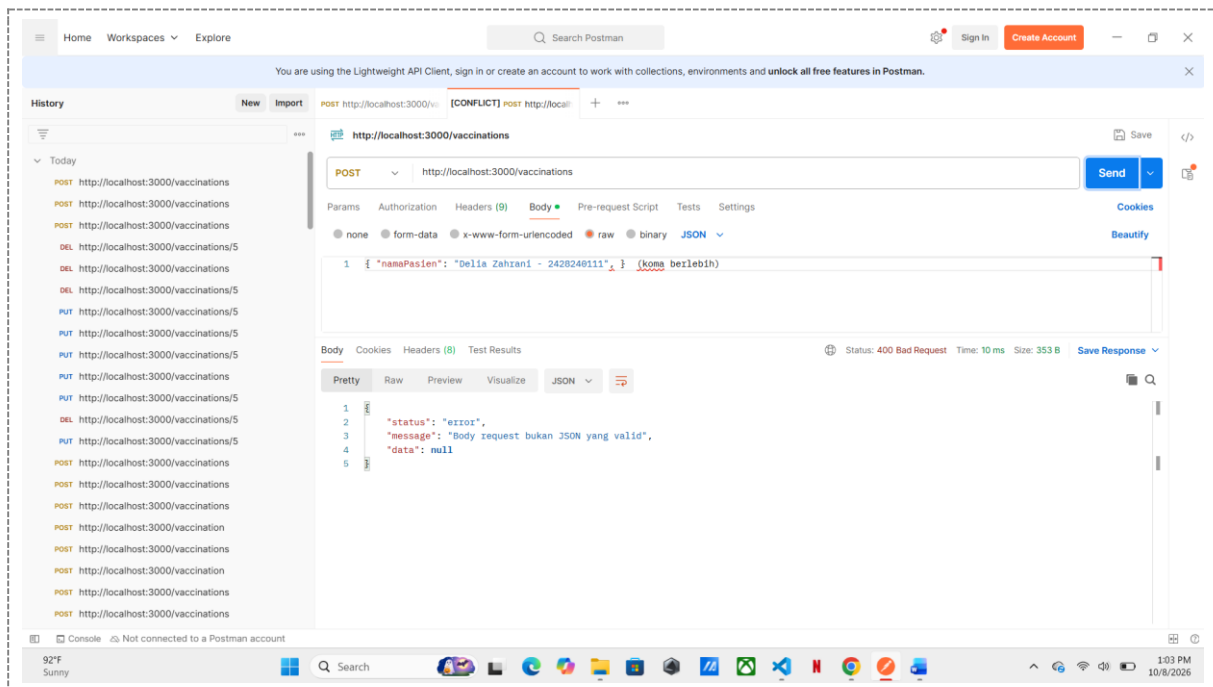
Penjelasan:

Validasi ditulis di layer controller, yaitu fungsi validasi yang dipanggil `createVaccination` sebelum `Vaccination.create`. Statusnya 400 Bad Request karena kesalahannya ada pada data kirimannya (field `namaPasien` tidak diisi), bukan pada server.

N03 Mengirim JSON yang rusak

Harus terlihat pada screenshot: body dengan tanda baca salah (misalnya koma berlebih) dan respons 400 berformat JSON.

Permintaan (request)	POST /vaccinations
Header	x-api-key: vaksinasi123 Content-Type: application/json
Body	{ "namaPasien": "Delia Zahrani - 2428240111", } (koma berlebih)
Hasil yang diharapkan	400 Bad Request; pesan "Format JSON tidak valid" (bukan halaman HTML).
Status hasil uji	400 Bad Request; pesan "Body request bukan JSON yang valid"
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 11. POST dengan JSON rusak

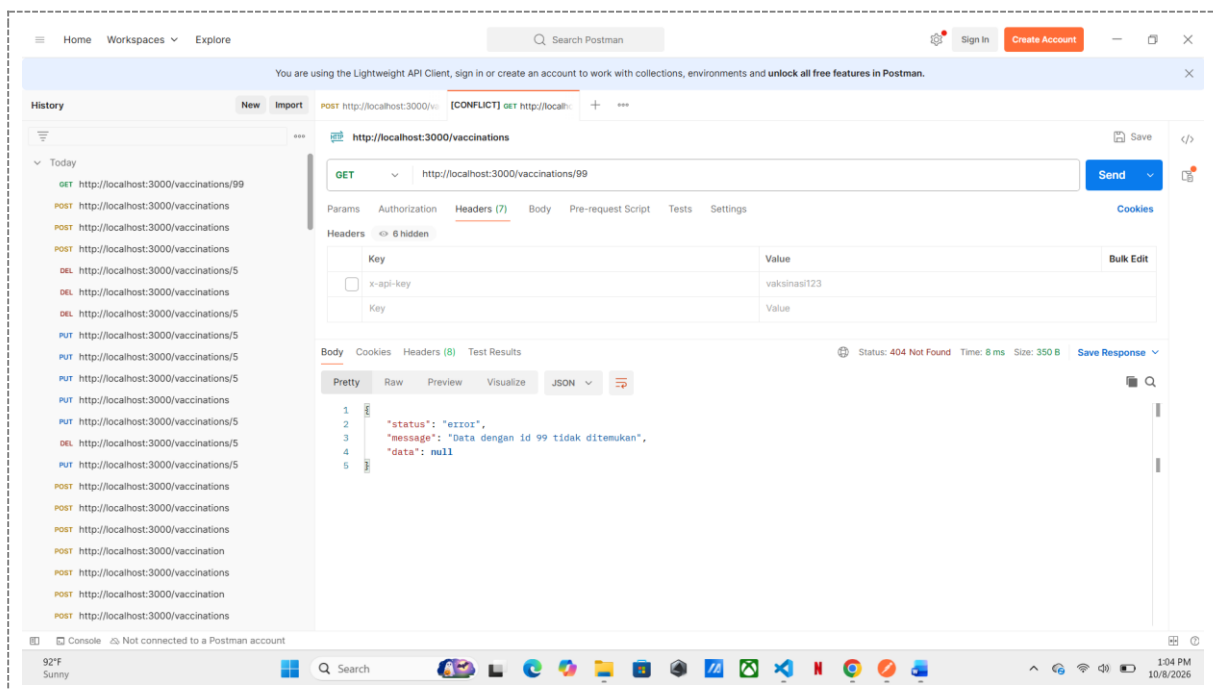
Penjelasan:

JSON rusak dideteksi oleh `express.json()` saat mem-parsing body, yang melempar error bertipe `entity.parse.failed` sebelum request sampai ke controller. Error itu diteruskan ke `errorHandler` terpusat yang mengubahnya menjadi respons JSON 400 "Body request bukan JSON yang valid", bukan halaman HTML berisi jejak error.

N04 Mengambil ID yang tidak ada

Harus terlihat pada screenshot: ID yang jelas tidak ada (misalnya 99) dan respons 404.

Permintaan (request)	GET /vaccinations/99
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	404 Not Found; pesan JSON.
Status hasil uji	404 Not Found; pesan "Data dengan id 99 tidak ditemukan"
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 12. GET ID tidak ada

Penjelasan:

Request GET /vaccinations/99 melewati logger, lalu route `router.get("/:id")` memanggil `getVaccinationById`. Controller memanggil `Vaccination.getById(99)` yang mengembalikan `undefined`, kemudian fungsi `tidakDitemukan` di controller mengirim respons 404 berisi pesan "Data dengan id 99 tidak ditemukan". Jadi yang mengirim pesan 404 ini adalah controller.

Bab 5 Rekapitulasi Hasil Uji

Salin hasil setiap skenario ke tabel berikut. Tabel ini dibandingkan dosen dengan tangkapan layar pada Bab 4.

ID	Skenario	Status harapan	Status hasil	Lulus
T01	Menampilkan semua data	200	200	Ya
T02	Menampilkan satu data berdasarkan ID	200	200	Ya
T03	Menambah data baru	201	201	Ya
T04	Mengubah data	200	200	Ya
T05	Menghapus data	204	204	Ya
N01	Menambah data tanpa API key	401	401	Ya
N02	Menambah data dengan body tidak lengkap	400	400	Ya
N03	Mengirim JSON yang rusak	400	400	Ya
N04	Mengambil ID yang tidak ada	404	404	Ya

Bab 6 Repositori Kode

Kode dinilai dari repositori GitHub, bukan dari tangkapan layar. Pastikan repositori dapat dibuka dosen (publik atau dosen diundang).

Tautan repositori	https://github.com/deliazahrani444-cmd/si5c_kuis1_delia
Pesan commit terakhir	Refactor API vaksinasi ke arsitektur terstruktur
Folder routes, controllers, models, middlewares ada	☒ Ya ☐ Tidak
.env tidak terunggah (ada di .gitignore)	☒ Ya ☐ Tidak
.env.example ada	☒ Ya ☐ Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan kode topik Anda.

Pertanyaan 1

Jelaskan perbedaan peran Route, Controller, dan Model pada kode Anda. Sebutkan satu contoh baris untuk masing-masing.

Penjelasan:

Route hanya memetakan alamat ke fungsi, contohnya `router.post("/", cekApiKey, c.createVaccination)` di `vaccinationRoutes.js`. Controller menangani request, validasi, dan response, contohnya `kirim(res, 201, "success", "Data berhasil ditambahkan", baru)` di `createVaccination`. Model hanya mengolah data tanpa req dan res, contohnya `vaccinations.push(baru)` di `Vaccination.create`.

Pertanyaan 2

Apa keuntungan error handler terpusat dibandingkan menulis `res.status(404)` di setiap route? Tunjukkan buktinya dari pengujian.

Penjelasan:

Dengan error handler terpusat, format respons error cukup ditulis sekali di `errorHandler.js` sehingga route dan controller tidak perlu mengulang penanganan error. Buktinya pada N03: tidak ada satu pun route atau controller yang menangani JSON rusak, tetapi API tetap membalas 400 berformat JSON yang rapi karena error ditangkap `errorHandler`. Route yang tidak ada juga otomatis menghasilkan 404 JSON dari `notFound`.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda [. . .] sudah diganti dengan topik Tugas 1 saya	
2	Semua tangkapan layar berasal dari komputer saya dan terbaca jelas	
3	Setiap gambar memiliki nomor, keterangan, dan penjelasan	
4	Identitas saya (nama atau NIM) muncul pada data uji POST	
5	Sembilan skenario pada Bab 4 sudah lengkap, termasuk status hasil uji	
6	Tabel rekapitulasi sesuai dengan tangkapan layar	
7	Tautan repositori pada sampul dapat dibuka dan .env tidak terunggah	
8	Berkas disimpan sebagai PDF dengan nama sesuai ketentuan	

Lampiran B Rubrik Penilaian (Usulan)

Bobot di bawah ini adalah usulan awal dan dapat diubah dosen sebelum dibagikan ke mahasiswa.

Komponen	Kriteria penilaian penuh	Bobot
Instalasi dan struktur folder (Bab 1 sampai 3)	Instalasi, struktur folder, dan server berjalan benar	15
Ringkasan kode dan kode di repositori (Bab 2 dan 6)	Tanggung jawab tiap layer tidak tercampur; penjelasan menyebut kode sendiri; .env tidak terunggal	30
Pengujian skenario berhasil (T01 sampai T05)	Status dan respons sesuai; penjelasan benar	25
Pengujian skenario gagal (N01 sampai N04)	Kode status dan pesan JSON sesuai; penjelasan alur error benar	20
Rekapitulasi dan refleksi (Bab 5 dan 7)	Rekap konsisten dengan bukti; jawaban pribadi	10
Total		100